FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING CTU IN PRAGUE

MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU I

Vratislav Fabián

fabiav1@fel.cvut.cz

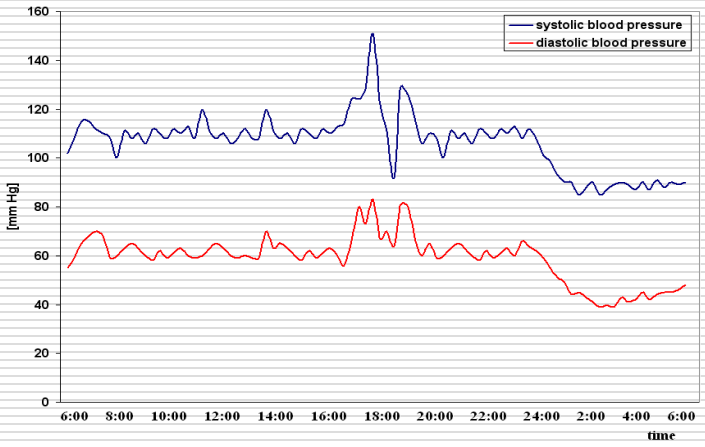
Obsah

- Základní definice
- Význam tlaku krve a jeho měření
- Způsoby měření tlaku krve
- Další hemodynamické veličiny

Jednotka	Zkr.	Koeficient	Poznámka
pascal	Pa	1	V nějakém prostoru je tlak 1 Pa jestliže v něm na libovolnou rovinnou plochu velikosti 1 m^2 působí kolmo rovnoměrně rozložená síla 1 N. Pascal je odvozená jednotka SI ($m^{-1}.kg.s^{-2}$) a byla schválena v roce 1971. Blaise Pascal (1623-1662) - francouzský matematik, fyzik a filozof.
hektopascal	hPa	100	
bar	bar	100 000	
milibar	mbar	100	
nanobar	nbar	0,0001	Jednotka soustavy CGS používaná v meteorologii k vyjádření parciálního tlaku atmosférického ozónu.
barye	ba	0,1	Jednotka soustavy CGS (1 dyn na čtverečný cm). Řecké *barys* = hmotnost.
pieze	pz	1000	
fyzikální atmosféra	atm	101 325	
konvenční mm vodního sl.	mm H_2O	9,806 65	
konvenční mm rtuťového sloupce	mm Hg	133,322	
torr	Torr	133,322	Ital Jan Evangelista Torricelli (1608-1647), žák G. Galileiho, objevitel atmosferického tlaku.
pound-force per sq. foot	psf	47,88	
pound-force per sq. inch	psi	6894,76	Dále se uvádí: *psia* (absolute) - absolutní tlak (vč. atmosferického); *psid* (differential) - relativní tlak; *psig* (gauge) - tlak odečtený z měřidla (rozdíl mezi tlakem měřené kapaliny a atmosferickým).
ounce-force per sq. inch	osi	430,9225	
convential foot of water	ft H_2O	2989,07	
convential inch of water	in H_2O	249,089	

Význam tlaku krve a jeho měření

- tlak krve TK ~ tlak krve v tepnách, obvykle v arteria brachialis při standardním měření TK v ambulanci
- jeho hodnota kolísá v průběhu dne, dokonce při každém tepu naměříme jinou hodnotu v závislosti na fyzickém a psychické stavu člověka
- hodnota tlaku závisí i na ročním období *



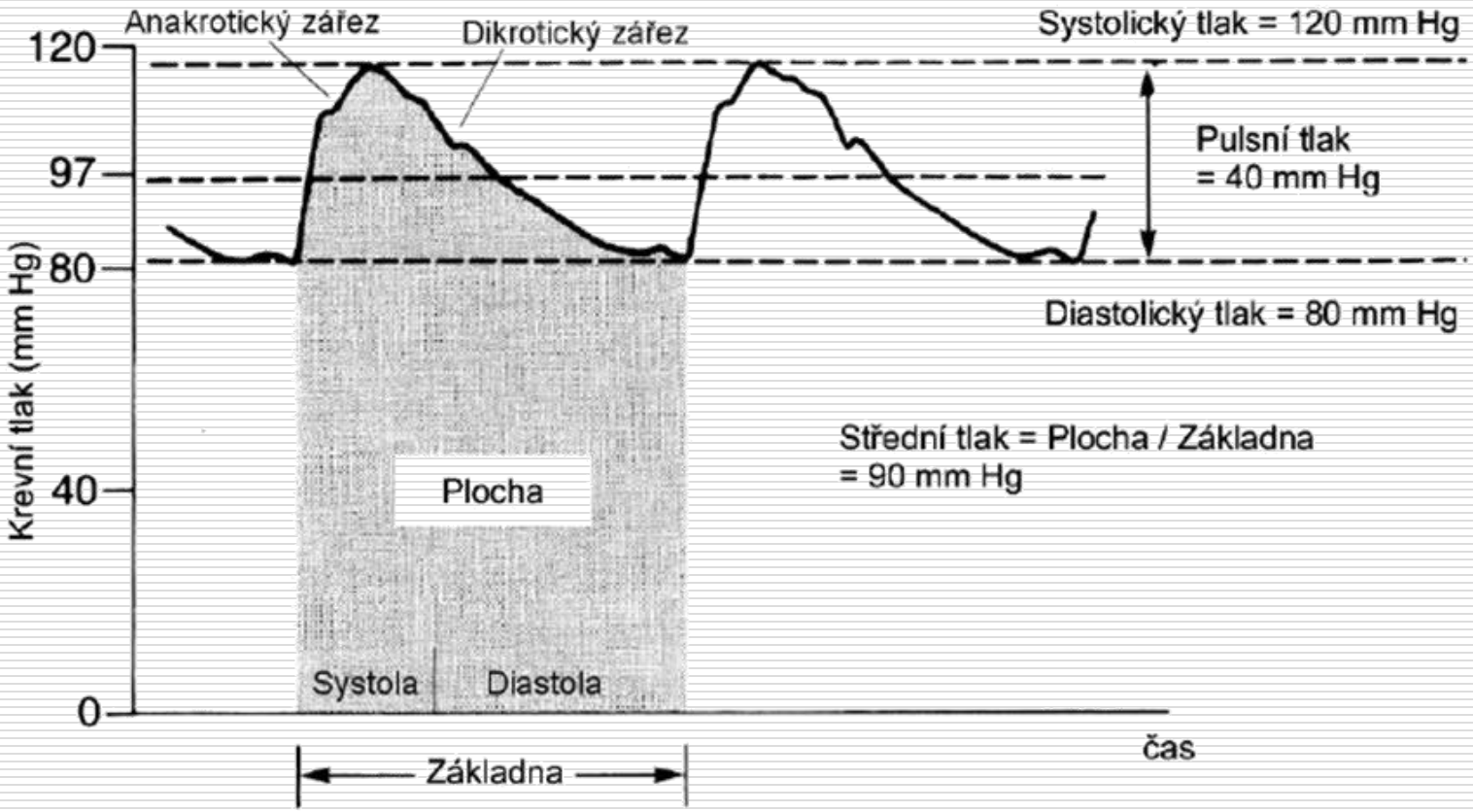
Obrázek zdroj: V. Fabián a www.seiva.cz

*Stergiou GS, et al Seasonal variation in blood pressure: Evidence, consensus and recommendations for clinical practice. Consensus statement by the European Society of Hypertension Working Group on Blood Pressure Monitoring and Cardiovascular Variability. J Hypertens. 2020 Jul;38(7):1235-1243.

Význam tlaku krve a jeho měření

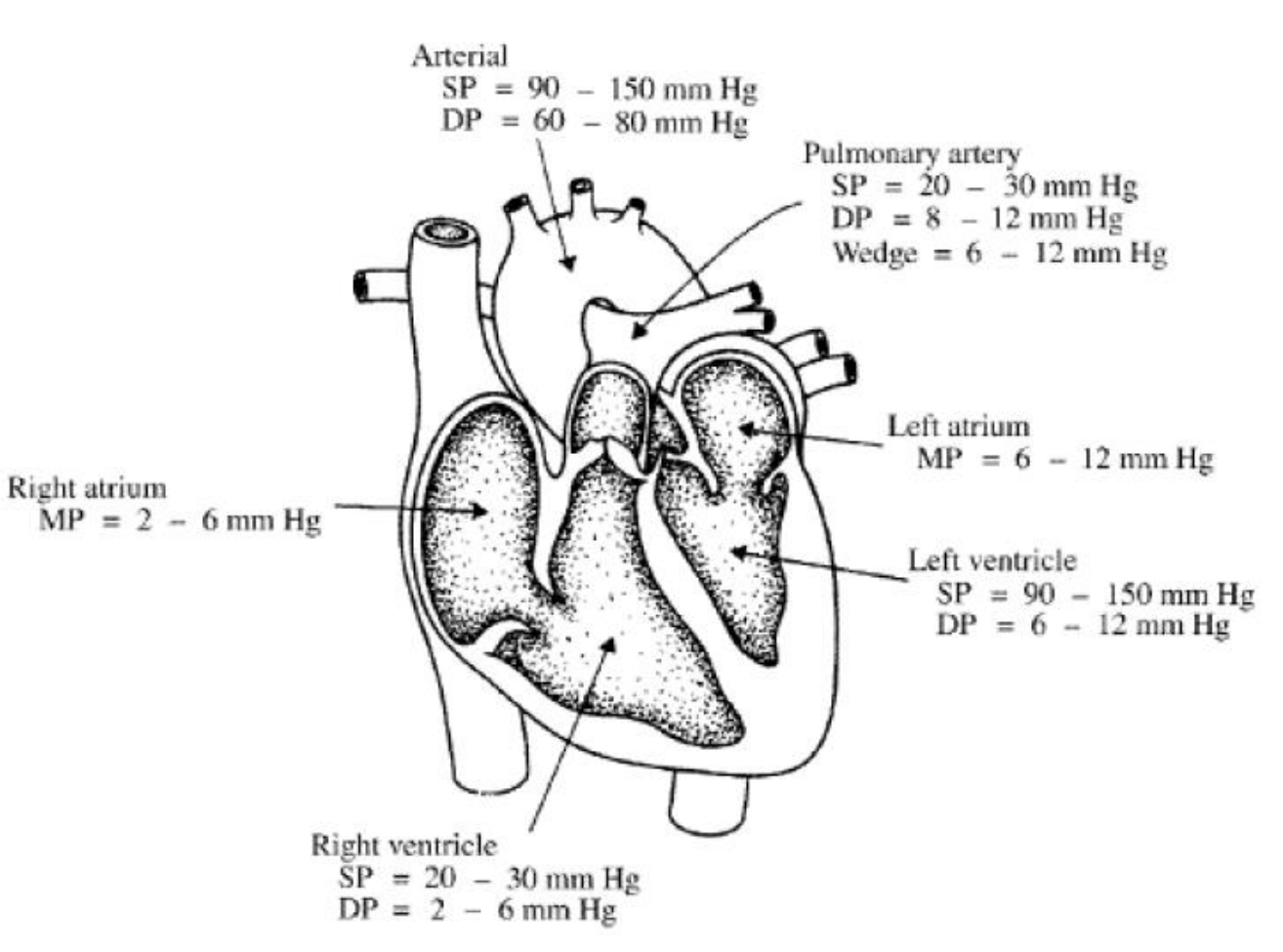
- nejvyšší hodnota tlaku ~ systolický tlak SP
- nejnižší hodnota tlaku ~ diastolický tlak DP
- průměrný tlak po dobu srdečního cyklu ~ střední tlak MAP
- rozdíl mezi SP a DP ~ pulzový tlak PP (tlaková amplituda)

Průběh tlakové křivky



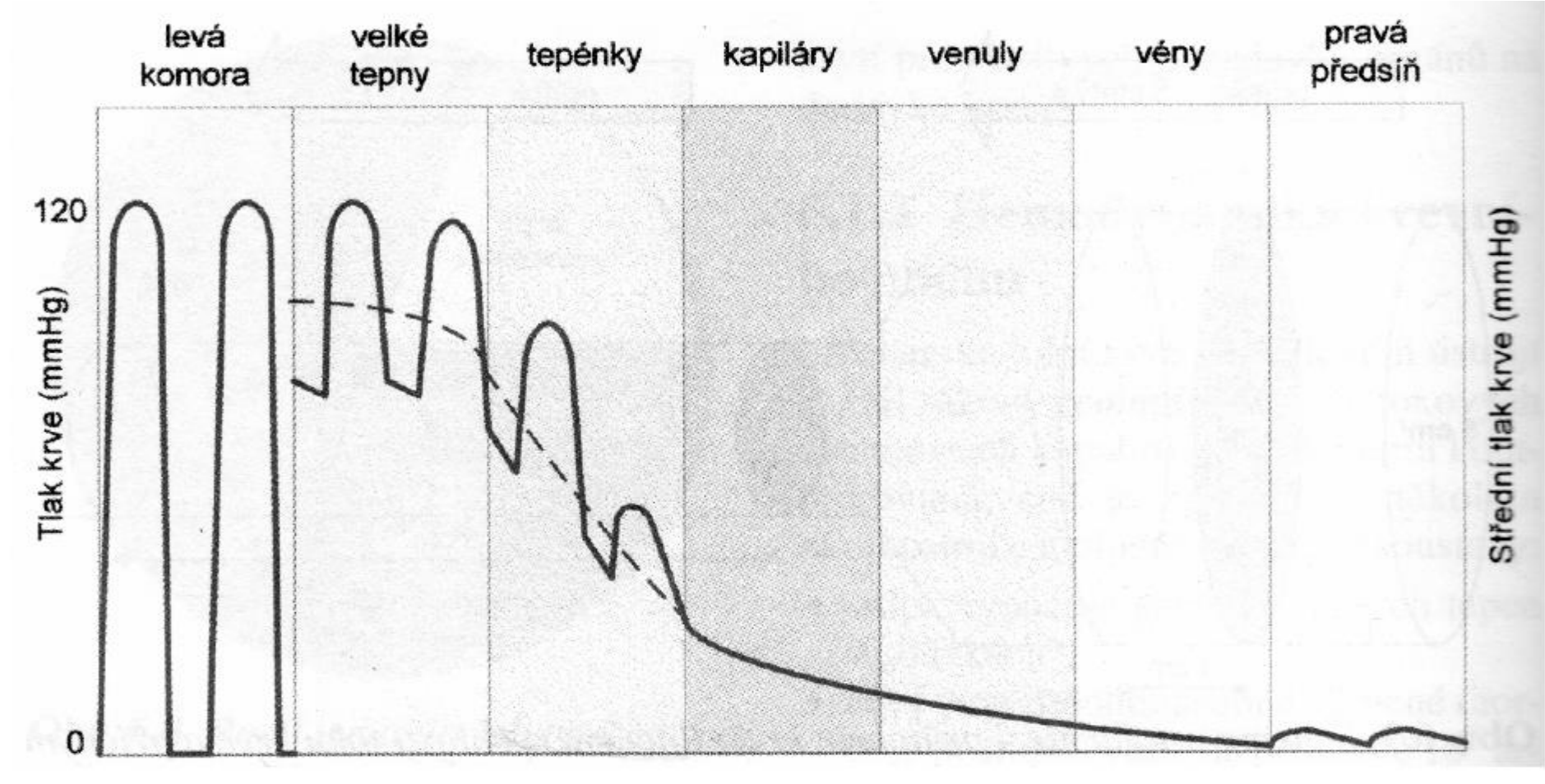
Zdroj: Gloria Oblouk Darovic and et al. Hemodynamic Monitoring: Invasive and noninvasive, Clinical Applications. Saunders, Philadelphia, 3rd Edition, 2002.

Krevní tlak v srdci



Zdroj: J. G. Webster (ed.), Medical Instrumentation: application and design. 3rd ed. New York: John Wiley & Sons, 1998.

Tlak v krevním řečišti

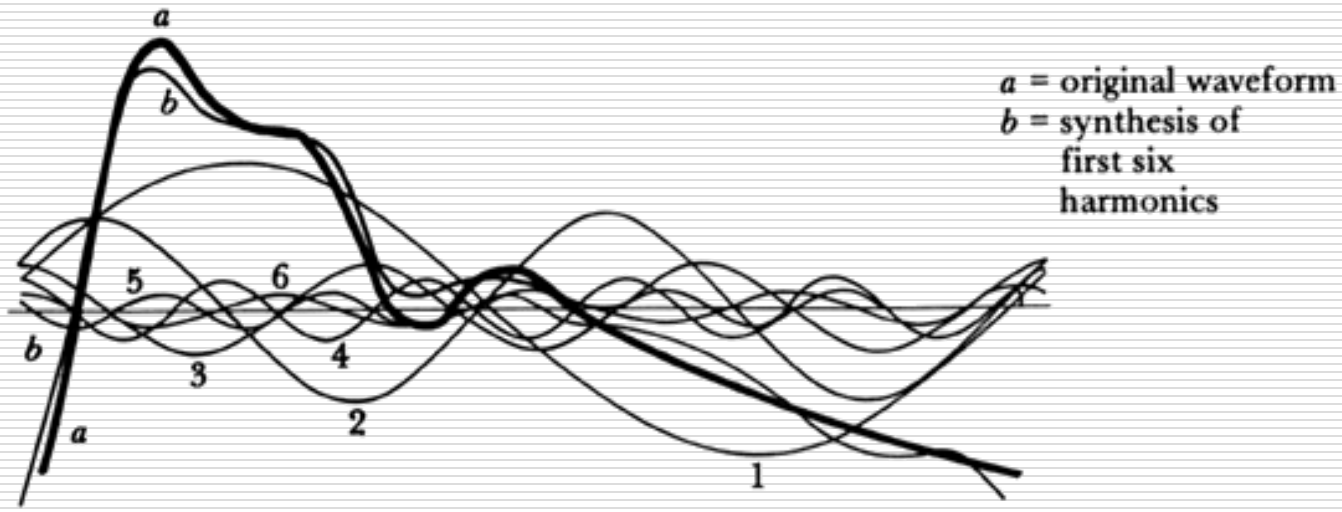


Zdroj: S. Trojan a kolektiv, Lékařská fyziologie, Grada Publishing, 4. vydání, Praha, 2003.

Střední arteriální tlak

- Přesný výpočet
  - $MAP = \frac{1}{T}\int_{t}^{t+T} BP(\tau)\, d\tau$
  - Nutno mít nezkreslený průběh tlakové křivky
- Aproximace
  - $MAP = DP + \frac{1}{3}(SP - DP) = DP + \frac{1}{3}(PP)$
  - Diastolická část srdečního cyklu v klidu trvá déle než systolická část (proto $\frac{1}{3}$). Při zátěži, tj. vyšší tepové frekvenci se zkracuje čas diastoly (posun k $\frac{1}{2}$).

Průběh tlakové křivky



Harmonic	Amplitude (%)
1	100
2	63.2
3	29.6
4	22.2
5	14.8
6	11.8

Zdroj: Průběh křivky krevní tlakové vlny (Převzato z: T. A. Hansen, „Blood pressure measurement in the human organism.“ Acta Physiologica Scandinavica, 1949, 19,Suppl. 68, 1–227.)

Klasifikace TK

Kategorie	systolický TK [mm Hg]	diastolický TK [mm Hg]
Optimální TK	< 120	< 80
Normální TK	120 – 129	80 - 84
Vysoký normální TK	130 – 139	85 – 89
Hypertenze		
1. Mírná	140 – 159	90 – 99
2. Středně závažná	160 – 179	100 – 109
3. Závažná	≥ 180	≥ 110
Izolovaná systolická	≥ 140	< 90

Zdroj: WHO/ISH

Význam tlaku krve a jeho měření

- předcházení mnoha rizikovým onemocněním (ischemická choroba srdeční, mozkové příhody, selhání ledvin, oční poruchy …)
- prevalence arteriální hypertenze v dospělé populace ~ 30 % až 45 %, u seniorů ještě vyšší *
- nemá po velmi dlouhou dobu žádné symptomy – „Tichý zabiják"
- jednotkou užívanou pro měření tlaku krve je mmHg nebo kPa

* Chow CK, Teo KK, Rangarajan S, et al. Prevalence, Awareness, Treatment, and Control of Hypertension in Rural and Urban Communities in High-, Middle-, and Low-Income Countries. *JAMA.* 2013;310(9):959–968.

Význam tlaku krve a jeho měření

- Bernoulliho rovnice: $P + \rho hg + 1/2\rho v^2 = konst.$
- Rovnice kontinuity: $A_1 v_1 = A_2 v_2$

- Arteriální tlak vzpřímené osoby závisí na výšce h, ve které je prováděno měření